FIAP / ATIVIDADE INTEGRADORA / FASE 2

A Aurora Ajusta a Trajetória na Aproximação a Marte

Módulo de Gerenciamento de Pouso e Estabilização de Base - MGPEB

Identificação	Entrega
Grupo	40
Integrante	Felipe Cagnin de Lima
Missão	Aurora Siger
Data	14 de outubro de 2026

Resumo

Este projeto propõe um sistema didático para organizar a chegada de cinco módulos à base Aurora Siger em Marte. O MGPEB utiliza fila, listas e pilha para manter os registros da operação; buscas lineares e ordenação por inserção para consultar e priorizar candidatos; e expressões booleanas para autorizar, adiar ou bloquear pousos. Uma função quadrática representa uma etapa final de descida. A discussão histórica relaciona o protótipo aos sistemas embarcados, enquanto as diretrizes ESG conectam segurança, recursos e transparência às decisões da base.

Escopo: todos os dados, limites e coeficientes físicos são hipóteses do grupo. Trata-se de uma simulação acadêmica, sem validação para uso aeroespacial. O código principal usa somente recursos básicos e a biblioteca padrão do Python.

Organização do relatório

Páginas	Conteúdo
2	Cenário, módulos e hipóteses operacionais
3 e 4	Expressões booleanas, portas lógicas e tabela-verdade
5	Anexo A: estruturas de dados, buscas e ordenação
6	Função matemática aplicada e análise do gráfico
7 e 8	Evolução da computação, arquitetura e diretrizes ESG
9	Resultados, limitações, conclusão e referências

1. Cenário de pouso e módulos da base

A colônia está em implantação e possui uma área de pouso que atende um módulo por vez. O MGPEB organiza candidatos e registra decisões; não calcula a trajetória orbital. A carga de energia é a mais prioritária para sustentar os demais sistemas, enquanto o módulo médico pode antecipar sua avaliação por ter pouca reserva de combustível.

ID / carga	Prior.	Comb. (%)	Massa (kg)	Critic.	Chegada (min)	Sensores
HAB01 Habitação	3	55	8.500	3	0	Íntegros
ENE01 Energia	1	60	6.200	5	0	Íntegros
LAB01 Laboratório	4	45	4.500	2	15	Falha
LOG01 Logística	5	15	9.000	2	10	Íntegros
MED01 Suporte médico	2	25	3.800	5	5	Íntegros

Tabela 1 - Cadastro de módulos. Fonte: elaboração do grupo; valores fictícios.

Significado dos atributos

Prioridade: escala inteira de 1 a 5, sendo 1 a mais alta. **Criticidade:** impacto da perda da carga, de 1 a 5, sendo 5 o maior. **Combustível:** percentual remanescente no instante observado. **Massa:** massa total usada na verificação da capacidade da área. **Chegada:** minutos desde o início da operação até a chegada prevista à órbita. **Sensores:** indicação booleana de integridade.

Hipóteses e critérios do projeto

O exemplo começa no minuto 20, depois da chegada prevista de todos os módulos. Adota-se combustível mínimo de 20%, avaliação urgente abaixo de 30%, vento máximo de 40 km/h e capacidade da área de 10.000 kg. Esses valores foram escolhidos para exercitar as regras; não correspondem a requisitos oficiais de uma missão marciana.

A classificação segue esta sequência: grupo urgente, prioridade crescente, combustível crescente, criticidade decrescente e chegada crescente. Se todas as chaves empatarem, mantém-se a ordem de cadastro. A fila ordena a **avaliação**; o módulo só pousa quando todas as condições de segurança são verdadeiras.

Estados operacionais e sequência de atendimento

Após o cadastro, o módulo entra na fila. Cada avaliação retira somente sua primeira posição e encaminha o registro para pousados, espera ou alertas. Um pouso ocupa a área até a confirmação explícita de desocupação. Módulos em espera podem retornar à fila e passam novamente por todas as verificações; módulos em alerta não retornam automaticamente. Assim, cada módulo permanece em um único estado operacional.

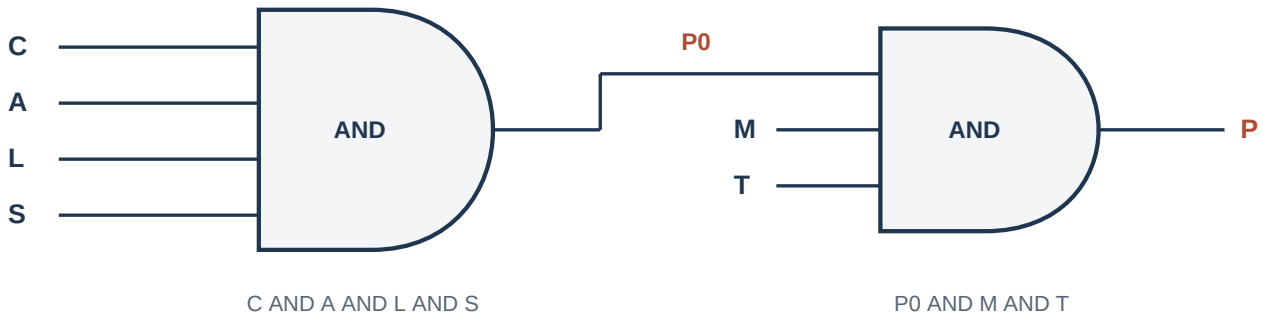
O tempo e o combustível são mantidos constantes entre as rodadas do exemplo. A ocupação da área é discreta, e a confirmação de pouso é instantânea no programa. O relógio de descida, em segundos, pertence apenas à função matemática da seção 4.

2. Regras booleanas de autorização

Cada condição é convertida em um sinal com valor 1 (verdadeiro) ou 0 (falso). Os quatro sinais principais representam as variáveis solicitadas no enunciado. Massa e chegada acrescentam dois intertravamentos simples ao cadastro.

Sinal	Condição verdadeira	Finalidade
C	Combustível >= 20%	Reserva mínima didática para a descida
A	Vento <= 40 km/h	Janela atmosférica simulada
L	Área de pouso livre	Impedir dois atendimentos simultâneos
S	Sensores íntegros	Evitar decisão baseada em sensores com falha
M	Massa <= 10.000 kg	Compatibilidade com a capacidade da área
T	Chegada prevista <= instante atual	Não pousar um módulo ainda não disponível

```
P0 = C AND A AND L AND S
P = P0 AND M AND T
```



1 = condição atendida; P = 1 autoriza a simulação do pouso.

Figura 1 - Portas AND para a autorização. Fonte: elaboração do grupo. Os traços são conexões de sinais e cada bloco curvo é uma porta AND.

Como interpretar a decisão

Uma porta AND produz 1 somente quando todas as suas entradas são 1. Portanto, P = 1 implica reserva suficiente, vento dentro do limite, área livre, sensores íntegros, massa compatível e chegada já ocorrida. Basta uma condição falsa para bloquear a autorização naquele atendimento.

Exemplo: MED01 possui 25% de combustível. Ele recebe avaliação urgente, atende ao mínimo de 20% e pode pousar com os demais sinais verdadeiros. LOG01, com 15%, também recebe avaliação urgente, mas C = 0 bloqueia seu pouso. A regra de prioridade nunca transforma um requisito falso em verdadeiro.

No código, `regra_principal()` calcula P0, e `avaliar_pouso()` combina P0, M e T. Os mesmos limites e símbolos são usados no relatório, no programa e nos testes.

2.1 Bloqueios, alertas e tabela-verdade

Um bloqueio por combustível insuficiente, sensores com falha ou massa incompatível gera alerta: **B = NOT C OR NOT S OR NOT M**. As portas NOT invertem os sinais; a porta OR identifica se existe pelo menos uma dessas três falhas.

Figura 2 - Circuito de alerta com portas NOT e OR. Fonte: elaboração do grupo. O círculo na saída de cada triângulo representa a inversão lógica.

C	A	L	S	P0	Resultado se M = T = 1
0	0	0	0	0	Bloqueia
0	0	0	1	0	Bloqueia
0	0	1	0	0	Bloqueia
0	0	1	1	0	Bloqueia
0	1	0	0	0	Bloqueia
0	1	0	1	0	Bloqueia
0	1	1	0	0	Bloqueia
0	1	1	1	0	Bloqueia
1	0	0	0	0	Bloqueia
1	0	0	1	0	Bloqueia
1	0	1	0	0	Bloqueia
1	0	1	1	0	Bloqueia
1	1	0	0	0	Bloqueia
1	1	0	1	0	Bloqueia
1	1	1	0	0	Bloqueia
1	1	1	1	1	Autoriza

Tabela 2 - As 16 combinações de P0. Se M ou T for 0, P será 0 em qualquer linha. Fonte: elaboração do grupo.

Correspondência com IF, ELIF e ELSE

IF P: AUTORIZADO. **ELIF B:** ALERTA. **ELSE:** ESPERA. Vento alto, área ocupada ou chegada futura levam à espera quando não existe uma falha que demande alerta. Havendo várias causas, todos os motivos falsos são registrados, mesmo quando o estado final é somente ALERTA.

Os limites são inclusivos: 20% de combustível, 40 km/h, 10.000 kg e chegada exatamente no instante atual satisfazem os respectivos sinais. Os testes verificam as 16 linhas acima e as 64 combinações completas de C, A, L, S, M e T.

3. Anexo A - Estruturas e algoritmos

Os registros são dicionários com os atributos da Tabela 1. A estrutura externa determina a ordem de acesso e a função operacional de cada conjunto.

Estrutura	Uso e operações	Exemplo concreto
Fila principal `deque`	Cadastro com append; atendimento com popleft. FIFO depois da reorganização explícita por prioridade.	MED01, LOG01, ENE01, HAB01, LAB01 após a ordenação. MED01 é avaliado primeiro.
Listas auxiliares `list`	pousados, espera e alertas armazenam os módulos de cada estado; append insere os registros.	Após a rodada 1: pousados = [MED01]; espera = [ENE01, HAB01]; alertas = [LOG01, LAB01].
Pilha de alertas `list`	append empilha uma ocorrência; pop retira a mais recente para revisão (LIFO).	LOG01 entra antes de LAB01. A revisão retira LAB01 e depois LOG01.
Histórico `list`	Preserva eventos e motivos em ordem de registro durante a execução.	Revisar um alerta acrescenta um evento; não apaga a decisão anterior nem libera o módulo.

Tabela 3 - Anexo de estruturas de dados. Fonte: elaboração do grupo.

Busca linear e procura por extremos

`buscar_por_id()` percorre os módulos até encontrar o ID. `buscar_por_carga()` reúne os registros de um tipo de carga. As buscas por menor combustível e maior prioridade mantêm o melhor candidato durante uma única passagem. No exemplo, os resultados são LOG01, ENE01 e MED01 para combustível, prioridade e carga médica, respectivamente. Ausência de ID ou extremo retorna None; ausência de carga retorna uma lista vazia.

Ordenação por inserção (insertion sort)

O algoritmo copia a fila para uma lista, retira logicamente um elemento por vez e desloca os anteriores enquanto suas chaves forem maiores. Depois insere o elemento na posição correta e reconstrói a fila. A comparação usa >, preservando a ordem de elementos empatados. Não se usam sort() ou sorted() para implementar a ordenação.

```
Chave = (urgência, prioridade, combustível,
-criticidade, chegada)
```

Urgência vale 0 para combustível < 30% e 1 nos demais casos.

Custo e adequação ao problema

As buscas custam O(n). Insertion sort custa $O(n^2)$ no pior caso e O(n) no melhor; a cópia de trabalho ocupa O(n). Na deque, inserir no fim e retirar do início custam O(1); empilhar e desempilhar em list custam O(1) amortizado. Para cinco módulos, a clareza do algoritmo favorece a verificação manual. Uma fila extensa exigiria reavaliar o custo da ordenação e o crescimento do histórico.

A pilha organiza pendências para revisão, não a urgência de pouso. A política LIFO é apenas uma demonstração didática; uma operação real precisaria priorizar incidentes por gravidade e evitar que ocorrências antigas fossem esquecidas.

4. Modelagem matemática da descida

Escolhe-se a altura de um módulo em uma etapa final de descida já desacelerada. O modelo quadrático abaixo é uma trajetória idealizada, definida pelo grupo para relacionar tempo, altura e planejamento da aproximação:

$$h(t) = 1000 - 20t + 0{,}1t^2, \text{ para } 0 \leq t \leq 100$$

Parâmetro	Significado e unidade
t; h(t)	Tempo desde o início da etapa, em segundos; altura, em metros.
1000	Altura inicial de 1.000 m quando t = 0.
-20	Coeficiente linear de -20 m/s: tendência inicial de redução da altura.
0,1	Coeficiente quadrático de 0,1 m/s²: torna a redução de altura progressivamente menor.

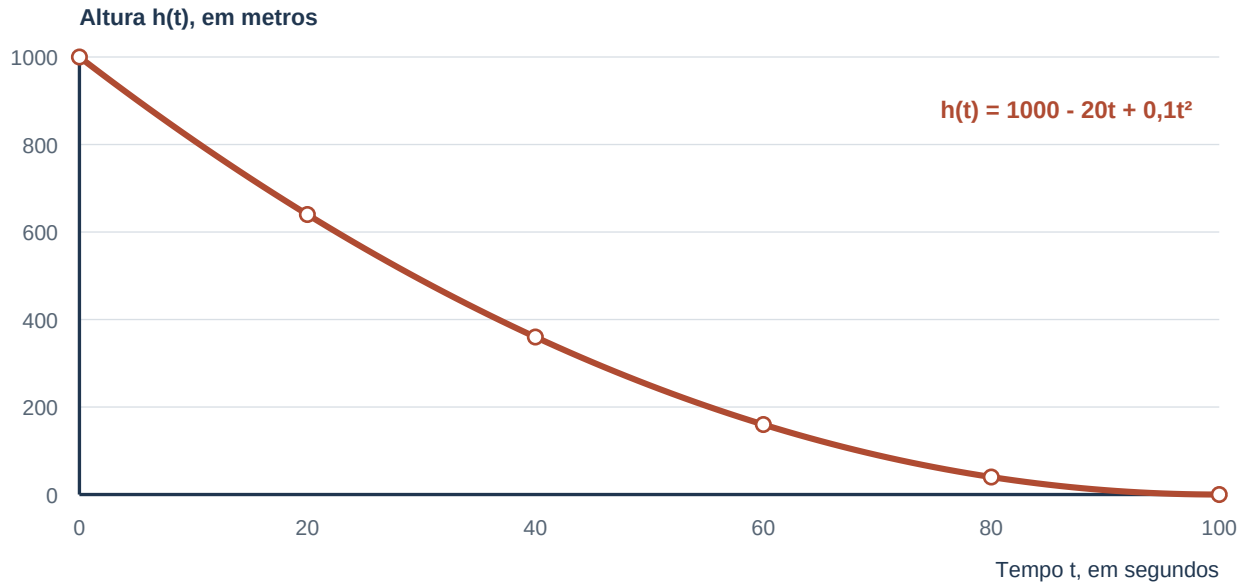


Figura 3 - Altura calculada pela mesma função usada no protótipo. Fonte: elaboração do grupo.

t (s)	0	20	40	60	80	100
h(t) (m)	1.000	640	360	160	40	0

Análise e uso nas decisões

No domínio adotado, a altura diminui à medida que o tempo aumenta, e a curva possui concavidade para cima. Em intervalos iguais de 20 s, as perdas de altura são 360, 280, 200, 120 e 40 m: a descida fica progressivamente mais suave. Aumentar a altura inicial eleva o gráfico; alterar os demais coeficientes exige recalcular o instante de contato com o solo e validar novamente o domínio.

A marca h = 160 m, em t = 60 s, pode definir uma verificação de aproximação final de sensores e da área, antes do contato em 100 s. A janela também ajuda a planejar atendimentos sucessivos, somando o tempo de inspeção da área. Não se deduz desta curva um comando real de retrofoguete ou paraquedas: ela pressupõe uma descida controlada e não resolve forças, gravidade ou arrasto. Fora de 0 a 100 s, o programa rejeita a consulta para evitar extrapolações sem sentido.

5. Evolução da computação e arquitetura

Do cálculo geral ao controle embarcado

O ENIAC, apresentado publicamente em 1946, foi um marco da computação eletrônica de propósito geral [1]. Seu funcionamento com válvulas e sua escala física evidenciam a distância entre os primeiros computadores e os equipamentos compactos necessários em uma nave. A capacidade de automatizar cálculos abriu caminho para aplicações científicas mais complexas. Transistores e circuitos integrados favoreceram a redução do tamanho, do consumo e das limitações de montagem.

No programa Apollo, a evolução do computador de orientação incorporou circuitos integrados e aproximou a computação do controle direto de uma missão [2]. A prioridade deixou de ser apenas executar cálculos: o computador embarcado precisava receber sinais de sensores, executar tarefas no tempo necessário e manter comportamento previsível. O MGPEB utiliza essa ideia em escala acadêmica ao converter condições de sensores e operação em decisões explícitas e verificáveis.

Limitações típicas de uma missão marciana

A NASA descreve o Perseverance com processador RAD750 protegido contra radiação, memória limitada em comparação com computadores de uso geral atuais e dois elementos computacionais para disponibilidade de uma unidade reserva [3]. Isso ilustra que desempenho bruto não substitui resistência ao ambiente e confiabilidade. Consumo de energia, dissipação térmica, memória, processamento e efeitos de radiação condicionam o projeto de sistemas espaciais.

Restrição	Consequência para o desenho do MGPEB
Memória e processamento	Registros curtos, estruturas lineares e buscas simples para um conjunto pequeno; medir custos antes de ampliar a escala.
Energia e previsibilidade	Decisões por condições explícitas e processamento de um candidato por chamada; evitar trabalho repetitivo sem necessidade.
Falhas e radiação	Entradas validadas e bloqueio quando sensores falham. Redundância, correção de memória e proteção física seriam camadas adicionais.
Autonomia e comunicação	As regras locais não dependem de uma consulta remota para cada decisão. A governança define antecipadamente os critérios e responsabilidades.

Tabela 4 - Relação entre limitações e escolhas de projeto. As consequências propostas são análise do grupo, não uma arquitetura de voo certificada.

O que o protótipo demonstra e o que ainda falta

O Python permite expressar e testar a lógica com clareza. A deque evita deslocar toda a lista ao atender o primeiro módulo; o insertion sort é compreensível para esta escala, mas seu custo quadrático limita a expansão. Um sistema real também precisaria de prazos de execução garantidos, redundância, testes de falhas, persistência confiável e validação com hardware. O programa entregue não implementa essas camadas, e seu histórico cresce em memória enquanto o processo está ativo.

6. ESG e governança da base Aurora Siger

Aplicam-se os eixos ambiental, social e de governança como critérios de projeto da colônia. As medidas a seguir são propostas do grupo. Proteção planetária [4], consumo responsável [5] e instituições transparentes e participativas [6] fundamentam a reflexão, sem pressupor que a base já possua essas capacidades.

Ambiental: área de pouso, energia e recursos

A escolha da área deve combinar estabilidade do solo, relevo, dispersão de poeira, distância de habitats e preservação de locais de interesse científico. A proteção planetária trata do risco de levar contaminação terrestre a outros corpos celestes [4]; a base deve avaliar esse risco antes de ocupar uma região e evitar descartes ou circulação desnecessária em áreas sensíveis.

Propõe-se reservar energia para suporte à vida, monitorar geração e armazenamento, reduzir desperdícios, reaproveitar materiais e manter resíduos biológicos e químicos sob contenção. O uso de gelo ou outros recursos locais deve depender de avaliação de impacto, necessidade e capacidade de reposição de estoques. A prevenção de resíduos e o reuso se relacionam à meta 12.5 dos ODS [5].

Social: segurança, acesso e participação

O abastecimento essencial deve seguir critérios de necessidade e segurança, com acesso equitativo a água, energia e cuidados médicos. A ordem de pouso deve considerar urgência e impacto da carga, sem privilégios pessoais. Escalas de trabalho, treinamento, saúde física e mental e canais de relato de falhas reduzem a exposição da equipe a riscos evitáveis. Revisões periódicas devem incluir representantes das funções técnicas e dos moradores.

Governança: regras, responsabilidade e transparência

Propõe-se um conselho operacional com representantes de engenharia, saúde, ciência e moradores. Mudanças de limiares devem registrar autor, justificativa, versão, avaliação técnica e aprovação. Em emergência, a autoridade responsável deve justificar a decisão e submetê-la à revisão posterior. Falha de sensor não pode ser ocultada para antecipar uma carga. Transparência e participação se relacionam às metas 16.6 e 16.7 [6].

Eixo	Mecanismo proposto	Indicador e responsável
Ambiental	Balanço diário de energia e água; inventário e segregação de resíduos.	Energia e água por pessoa; fração de resíduos reaproveitada. Equipe de recursos.
Social	Critérios públicos de prioridade; treinamento e registro de incidentes.	Tempo de espera de cargas essenciais; incidentes por turno. Saúde e operação.
Governança	Registro de decisões e revisão de mudanças; participação do conselho.	Decisões com justificativa; pendências de revisão. Conselho operacional.

Tabela 5 - Práticas e indicadores sugeridos. Fonte: elaboração do grupo.

O protótipo contribui com prioridades explícitas e registro dos motivos de decisão. Ele não mede indicadores ESG, não simula conselhos e não substitui controles de acesso ou auditoria persistente. Esses mecanismos pertencem à concepção da base.

7. Resultados, conclusão e referências

A execução de `python3 mgpeb.py` produz a ordem **MED01, LOG01, ENE01, HAB01, LAB01**. As rodadas demonstram estes resultados:

Rodada	Condição e resultado observado
1	Vento de 25 km/h e área inicialmente livre: MED01 pousa; LOG01 e LAB01 entram em alerta; ENE01 e HAB01 aguardam área.
2	Área liberada, vento de 55 km/h: ENE01 e HAB01 continuam em espera.
3	Vento volta a 25 km/h e há liberação explícita após cada pouso: ENE01 e HAB01 pousam.

Estado final: três pousados (MED01, ENE01, HAB01), dois em alerta (LOG01, LAB01), fila e espera vazias. A pilha revisa LAB01 antes de LOG01 e preserva os bloqueios. Os 14 testes automatizados passaram, incluindo as 64 combinações dos seis sinais e os limites da função de altura.

Conclusão e limites

O MGPEB integra regras booleanas, estruturas lineares, algoritmos clássicos e modelagem de funções em uma simulação coerente com a proposta da fase 2. A política de fila é distinta da autorização de segurança, e cada decisão possui motivo consultável. A análise histórica e ESG amplia o projeto para as restrições do hardware e as responsabilidades da colônia. Permanecem fora do escopo consumo dinâmico de combustível, trajetória real, controle de atuadores, persistência e recuperação automática de alertas. A altura é uma consulta didática independente do processamento da fila.

Referências

[1] UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA. The world's first general purpose computer turns 75. Penn Today, 2021. https://penntoday.upenn.edu/news/worlds-first-general-purpose-computer-turns-75

[2] TOMAYKO, James E. Computers in Spaceflight: The NASA Experience. NASA, 1988. Cap. 2, evolução do hardware Apollo. https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/static/history/computers/Ch2-4.html

[3] NASA. Perseverance Rover Components. NASA Science. Seção Brains. https://science.nasa.gov/mission/mars-2020-perseverance/rover-components/

[4] NASA/JPL. Planetary Protection: Mission Implementation. https://planetaryprotection.jpl.nasa.gov/mission-implementation

[5] UNITED NATIONS. Sustainable Development Goal 12. Department of Economic and Social Affairs. https://sdgs.un.org/goals/goal12

[6] UNITED NATIONS. Sustainable Development Goal 16. Department of Economic and Social Affairs. https://sdgs.un.org/goals/goal16

Fontes consultadas em 14 out. 2026. O enunciado da atividade orienta os requisitos; cadastro, limites, circuitos, função e propostas de governança são elaboração do grupo.